🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102) · MODULE 4

CHAPTER IV: 4.2(B) How should AI systems be embedded in our social relations?

അദ്ധ്യായം 4: നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ AI സംവിധാനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കണം?

1. Defining Embedded Systems and Physical Embodiment — എംബഡഡ് സംവിധാനങ്ങളും (Embedded Systems) ഭൗതിക സാന്നിധ്യവും

GB **TECHNICAL DEFINITION OF EMBEDDED DEVICES**

An embedded device is traditionally defined as one that incorporates a computer system to perform specialised functions and deliver real-time computing capabilities.

In comparison to a general-purpose computer, it is compact, task-dedicated, and directly interacts with the physical world, managing specific operational needs rather than executing arbitrary user commands.

ML **എംബഡഡ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർവ്വചനം**

പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശേഷി നൽകുന്നതിനുമായി ഒരു ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എംബഡഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇവ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതും, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി മാത്രം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതും, ഭൗതിക ലോകവുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നതുമാണ്.

GB **TRANSITION FROM TOOLS TO SOCIAL ENTITIES**

When artificial intelligence is embedded into physical hardware—such as autonomous vehicles, social service robots, and household interfaces—it ceases to be a passive tool.

These systems become active participants in human social relations, shaping interpersonal dynamics, communication rituals, and ethical expectations across society.

ML **ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും സാമൂഹിക സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്**

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ, സാമൂഹിക റോബോട്ടുകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എഐ ഉൾച്ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് ഒരു നിർജ്ജീവ ഉപകരണം അല്ലാതായി മാറുന്നു.

അവ മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലെ സജീവ പങ്കാളികളായി മാറുകയും, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെയും പരസ്പര പെരുമാറ്റങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. Autonomous Mobility and the Transformation of Transit

സ്വയംഭരണ ഗതാഗതവും പൊതുജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും

GB GLOBAL INVESTMENTS IN DRIVERLESS FUTURES

Global technology corporations and automotive leaders are investing billions in research to realize a driverless transportation ecosystem.

However, society will not abandon human driving overnight; experts project a transitional span of 10 to 15 years before fully autonomous vehicles become ubiquitous on public highways.

ML ഡ്രൈവർരഹിത ഭാവിയും വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങളും

ഡ്രൈവറില്ലാത്ത സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാൻ ആഗോള ടെക് കമ്പനികളും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭീമന്മാരും ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമയമെടുക്കും; ഹൈവേകളിൽ ഇത്തരം കാറുകൾ സാർവ്വത്രികമാകാൻ കുറഞ്ഞത് 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

GB RESTRUCTURING PUBLIC SPACE AND HUMAN INTERACTION

Autonomous transport is not merely an engineering marvel; it fundamentally reorganizes urban public spaces, urban architecture, and pedestrian safety conventions.

Delegating vehicular movement to software transforms streets from human-negotiated social commons into algorithmically regimented transit channels, demanding new social contracts between pedestrians and machines.

ML പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം

സ്വയംഭരണ കാറുകൾ ഒരു സാങ്കേതിക വിസ്മയം മാത്രമല്ല; അവ നഗര രൂപകൽപ്പനയെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷാ രീതികളെയും അടിമുടി മാറ്റിയെഴുതുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ വിവേചനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റോഡുകൾ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പാതകളായി മാറുന്നതോടെ, കാൽനടയാത്രക്കാരും യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പുതിയൊരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടി അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

3. Virtual Assistants and Conversational Interfaces in the Home

വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകളും ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലെ ഇടപെടലുകളും

GB CONVERSATIONAL AGENTS IN DAILY DOMESTIC ROUTINES

Virtual assistants—such as Siri, Alexa, and Google Assistant—are AI systems engineered to interact dynamically via natural voice and text communication.

They execute daily domestic operations: answering queries, establishing reminders, regulating smart home lighting, playing entertainment, and coordinating personal calendars, deeply infiltrating intimate domestic spheres.

ML ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ സംഭാഷണ ഏജന്റുകൾ

സിരി (Siri), അലക്സ (Alexa), ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുന്ന എഐ സംവിധാനങ്ങളാണ്.

ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക, റിമൈൻഡറുകൾ വെയ്ക്കുക, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങി കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

GB ANTHROPOMORPHISM AND PARASOCIAL ATTACHMENT

Because these systems employ pleasant, empathetic human voices, users—especially children and isolated seniors—instinctively anthropomorphize them.

Forming parasocial emotional attachments to synthetic entities raises serious psychological concerns, potentially replacing genuine human dialogue with hollow algorithmic validation.

ML മനുഷ്യഭാവം കൽപ്പിക്കലും (ANTHROPOMORPHISM) വൈകാരികതയും

മനുഷ്യ ശബ്ദത്തിൽ മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ, കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്.

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം ഇത്തരം യന്ത്രങ്ങളോട് വൈകാരിക അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ ഏകാന്തതയിലേക്കും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും തള്ളിവിട്ടേക്കാം.

4. AI in Healthcare: Diagnostic Precision vs Human Care

ആരോഗ്യ രംഗത്തെ AI: കൃത്യതയും സാന്ത്വന പരിചരണവും

GB CLINICAL SUPPORT & DIAGNOSTIC AUTOMATION

In healthcare, artificial intelligence performs critical functions: radiological image analysis, disease progression modeling, and robotic surgical guidance.

Machine learning models detect microscopic oncological tumors faster than human physicians, significantly expanding diagnostic accuracy and clinical efficiency across medical facilities.

ML രോഗനിർണ്ണയത്തിലെ വിപ്ലവം

ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എക്സ്-റേ, എംആർഐ സ്കാനുകൾ അപഗ്രഥിക്കാനും, ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ സഹായിക്കാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മനുഷ്യ ഡോക്ടർമാരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത സൂക്ഷ്മമായ ട്യൂമറുകൾ പോലും വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ എഐക്ക് സാധിക്കുന്നത് രോഗനിർണ്ണയ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു.

GB PRESERVING THE THERAPEUTIC BOND

Despite clinical precision, healing fundamentally requires the human touch: empathy, compassionate listening, and existential reassurance.

Over-reliance on automated medical screening threatens to commodify patients into quantitative health metrics, eroding the vital sacred bond between physician and patient.

ML സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

സാങ്കേതിക കൃത്യതയുണ്ടെങ്കിലും, രോഗശാന്തിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യം, സ്നേഹപൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റം, സാന്ത്വനം എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

മെഷീനുകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് രോഗികളെ വെറും മെഡിക്കൽ ഡാറ്റയായി മാത്രം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും, രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള പവിത്രമായ ആത്മബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

5. Algorithmic Curation: Echo Chambers and Polarization
സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ, എക്കോ ചേമ്പറുകൾ & ധ്രുവീകരണം

GB **RECOMMENDATION ENGINES AND RELATIONSHIP FORMATTING**

Social media algorithms curate the information feeds of billions, suggesting "friends", content, and professional contacts based on behavioral profiling.

By optimizing strictly for user engagement and dwell time, recommendation algorithms prioritize emotionally provocative and sensationalist material, trapping citizens in cognitive "echo chambers".

ML **ബന്ധങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ**

സോഷ്യൽ മീഡിയാ അൽഗോരിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കണം, എന്ത് വാർത്തകൾ കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുനിർത്താൻ (Engagement) വേണ്ടി, ഈ അൽഗോരിതങ്ങൾ വിദ്വേഷവും വികാരമുണർത്തുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണിക്കുകയും, ആളുകളെ എക്കോ ചേമ്പറുകളിൽ (Echo Chambers) തളച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

GB **EROSION OF PUBLIC SPHERE AND SOCIAL TRUST**

Algorithmic curation fractures shared civic reality, fueling intense political tribalism, societal alienation, and interpersonal distrust.

When machines mediate interpersonal perceptions, social cohesion deteriorates, demonstrating that unconstrained algorithmic embedding imperils democratic deliberation.

ML **പൊതുമണ്ഡലത്തിന്റെ തകർച്ചയും പരസ്പര അവിശ്വാസവും**

അൽഗോരിതങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തെ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ചേരികളാക്കി മാറ്റുകയും ജനാധിപത്യപരമായ സംവാദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ മധ്യസ്ഥരാകുമ്പോൾ പരസ്പരവിശ്വാസം തകരുകയും, സമൂഹം കടുത്ത ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

6. Safeguarding Human Autonomy and Free Decision-Making
മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയംഭരണാധികാരവും സംരക്ഷിക്കൽ

GB PROTECTING COGNITIVE AGENCY FROM ALGORITHMIC NUDGING

Safeguarding autonomy is a foundational ethical imperative when integrating AI systems into social relationships.

Hyper-personalized nudging and choice architectures deployed by predictive engines can subtly manipulate human decisions, eroding individuals' capacity for authentic, independent self-determination.

ML അൽഗോരിതമിക് സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ എഐ ഉൾച്ചേർക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷി (Autonomy) സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ബാധ്യതയാണ്.

നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കവും പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനങ്ങൾ (Nudging) മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ തകർക്കുകയും തങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

GB DEPENDENCE AND COGNITIVE DESKILLING

Over-reliance on automated navigational GPS, cognitive decision aids, and predictive text risks systemic cognitive deskilling.

When humans surrender critical reasoning and social problem-solving to machines, humanity risks losing the intellectual fortitude and moral muscle required for genuine self-governance.

ML ചിന്താശേഷിയുടെ അധഃപതനം (DESKILLING)

വഴി കണ്ടെത്താനും, ചിന്തിക്കാനും, എഴുതാനും മെഷീനുകളെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചിന്താശേഷിയും കഴിവുകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉപേക്ഷിച്ച് മെഷീനുകൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും നൈപുണ്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

7. AI in Eldercare, Childcare and Vulnerable Social Spheres
വയോജന പരിചരണവും കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും: ധാർമ്മിക അതിരുകൾ

GB **CARE ROBOTS FOR SENIORS AND CHILDREN**

With demographic aging and labor shortages, societies increasingly deploy companion and care robots in nursing homes and childcare centers.

While robots assist with physical lifting, schedule reminders, and basic safety monitoring, substituting mechanical surrogates for genuine human warmth carries grave ethical hazards.

ML **പരിചരണ റോബോട്ടുകൾ നൽകുന്ന വെല്ലുവിളികൾ**

ജനസംഖ്യയിൽ വയോധികരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടെ, വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും വീടുകളിലും കെയർ റോബോട്ടുകളെ (Care Robots) നിയോഗിക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.

മരുന്നുകൾ നൽകാനും സഹായിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന് പകരമായി യന്ത്രങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

GB **PRESERVING HUMAN DIGNITY IN VULNERABLE STAGES**

Human beings possess an intrinsic entitlement to empathetic human companionship, especially in vulnerable infancy, disability, and senescence.

Relegating vulnerable populations exclusively to machine care constitutes an abandonment of societal duty and an infringement on fundamental human dignity.

ML **അന്തസ്സും സാന്ത്വനവും സംരക്ഷിക്കൽ**

ബാല്യത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും രോഗാവസ്ഥയിലും സ്നേഹപൂർണ്ണമായ മാനുഷിക സാന്ത്വനം ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അവകാശമാണ്.

ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും യന്ത്രങ്ങളുടെ ദയയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ കടമകളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടവും മനുഷ്യാന്തസ്സിന്റെ ലംഘനവുമാണ്.

8. Workplace Dynamics: Collaborative Robots (Cobots) & Labor Relations

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ: കൊബോട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയും തൊഴിലാളി ബന്ധങ്ങളും

GB **COLLABORATIVE ROBOTICS IN INDUSTRY**

Collaborative robots (Cobots) operate alongside human workers in shared workspaces, augmenting human physical capability rather than replacing human staff completely.

However, when algorithms dictate workflow pacing, micro-monitor restroom intervals, and automate performance termination, human employees experience severe psychological alienation.

ML **കൊബോട്ടുകളും തൊഴിൽ സംസ്കാരവും**

തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന സഹകരണ റോബോട്ടുകളാണ് കൊബോട്ടുകൾ (Cobots). ഇവ മനുഷ്യന്റെ ആയാസം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ജോലിയുടെ വേഗത അൽഗോരിതങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും, തൊഴിലാളികളുടെ ഓരോ ചലനവും ക്യാമറകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ യന്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അടിമകളെപ്പോലെ മാറുന്നു.

GB **WORKER AGENCY VS ALGORITHMIC MANAGEMENT**

Maintaining human accountability for crucial career and disciplinary decisions is a fundamental principle for workplace justice.

Algorithms must augment worker agency, support trade union solidarity, and operate transparently, rather than functioning as opaque instruments of corporate surveillance and control.

ML **തൊഴിലാളി അവകാശങ്ങളും മാനുഷിക നീതിയും**

ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ പോലുള്ള നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളിൽ അന്തിമ അധികാരം മനുഷ്യനിൽ തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എഐ സംവിധാനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ചൂഷണത്തിനായുള്ള നിരീക്ഷണക്കണ്ണുകളായല്ല.

9. Social Resilience, Graceful Degradation and Inclusivity

സാമൂഹിക പ്രതിരോധശേഷിയും തകർച്ചകളിലെ അതിജീവനവും

GB SYSTEMIC RESILIENCE AND FAIL-SAFE FUNCTIONALITY

Resilience denotes the capacity of sociotechnical systems to recuperate and maintain functionality in adverse circumstances or system failures.

As social services become digitized, critical civil infrastructure must exhibit graceful degradation—ensuring that if algorithmic networks fail, human analog alternatives immediately resume operations without social collapse.

ML പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകളിലും പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കാതെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയെയാണ് റെസിലിയൻസ് (Resilience) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

എഐ സംവിധാനങ്ങളിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചാലും, ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കാതിരിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായ മാനുഷിക ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ (Graceful Degradation) എപ്പോഴും സജ്ജമായിരിക്കണം.

GB ANTICIPATING SOCIO-TECHNICAL REPERCUSSIONS EARLY

Ethical system architects must anticipate unintended social repercussions early in the design lifecycle.

This proactive philosophy yields more inclusive, equitable, and socially sustainable technologies that strengthen democratic bonds rather than aggravating social fissures.

ML രൂപകൽപ്പനയിലെ ദീർഘവീക്ഷണം

ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ള ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കഴിയണം.

ഈ ദീർഘവീക്ഷണം തുല്യതയുള്ളതും സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതുമായ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

10. Balanced Strategy for Social Embedding & Human Flourishing

സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കലിനായുള്ള സന്തുലിത സമീപനം

GB **VALUE-SENSITIVE DESIGN (VSD)**

Value-Sensitive Design is a theoretical methodology that accounts for human values in a principled and comprehensive manner throughout the entire technical design process.

VSD integrates philosophical conceptual inquiries, empirical social observations, and technical implementation to ensure tools foster human flourishing and moral integrity.

ML **വാല്യൂ-സെൻസിറ്റീവ് ഡിസൈൻ (VSD)**

സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പരമപ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയാണ് വാല്യൂ-സെൻസിറ്റീവ് ഡിസൈൻ (VSD).

സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ ആത്മവികാസത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന ബോധത്തോടെയാണ് ഈ രീതിയിൽ എൻജിനീയറിങ് നടത്തുന്നത്.

GB **MEASURED INTEGRATION FOR SOCIAL WELFARE**

Integrating AI into social interactions necessitates a measured strategy that harnesses innovative power while rigorously safeguarding human connection.

Technology must remain a servant to humanity, enhancing empathy, mutual respect, and social solidarity rather than substituting cold computational rationality for human warmth.

ML **സന്തുലിത സാങ്കേതിക സംയോജനം**

സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ എഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മനുഷ്യത്വവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതാകാതിരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തുലിതമായ ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യന്റെ ദാസനായി തുടരണം; അത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള കാരുണ്യത്തെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

11. Academic Curriculum Practice Questions & Analytical Drill

സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & വിശകലന പരിശീലനം

GB KNOCK YOUR BRAIN: OFFICIAL CURRICULUM MCQS

Q1: What distinguishes an embedded device from general-purpose computers?
A) It has no processor | B) It is dedicated to specialized real-time functions within physical systems | C) It cannot connect to sensors | D) It is much larger
Answer: B · Dedicated, real-time specialised functional integration.

Q2: Why is anthropomorphizing virtual assistants problematic in caregiving?
A) Machines require sleep | B) It creates false emotional dependency and risks substituting genuine human companionship | C) Reduces device battery | D) Prevents software updates
Answer: B · Erosion of authentic social bonds among vulnerable demographics.

ML സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ചോദ്യം 1: സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് എംബഡഡ് ഉപകരണങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?
A) പ്രോസസ്സർ ഇല്ല | B) നിർദ്ദിഷ്ട തത്സമയ ജോലികൾക്കായി ഭൗതിക ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു | C) സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല | D) വളരെ വലിയ വലുപ്പം
ശരിയുത്തരം: B · തത്സമയ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള രൂപകൽപ്പന.

ചോദ്യം 2: കെയർ റോബോട്ടുകളിൽ മനുഷ്യഭാവം കൽപ്പിക്കുന്നത് അപകടകരമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
A) റോബോട്ടുകൾക്ക് ഉറക്കം വേണം | B) യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് പകരം യന്ത്രങ്ങളോട് വൈകാരികമായി അടിമപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു | C) ബാറ്ററി തീർന്നുപോകും | D) അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല
ശരിയുത്തരം: B · മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ശോഷണം.

GB CORE ANALYTICAL ESSAY TOPICS

1. Social Embedding vs Human Connection: Analyse the influence of artificial intelligence on interpersonal relationships and social cohesion.

2. Algorithmic Management & Labor Rights: Discuss how collaborative robotics can be governed without compromising worker agency and workplace dignity.

ML പ്രധാന പരീക്ഷാ ഉപന്യാസ വിഷയങ്ങൾ

1. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും AI-യും: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.

2. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ എഐ നിയന്ത്രണം: തൊഴിലാളികളുടെ അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊബോട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

⚡ HIGH-YIELD SYNTHESIS · KNOCK YOUR BRAIN

20 Very Important Knock Your Brain Points on Human–AI Relationships, Social Robots & Empathy

സാമൂഹിക റോബോട്ടുകളുമായുള്ള മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

💻 DEFINITION — Embedded Device
എംബഡഡ് ഉപകരണം
A dedicated computer system integrated within physical machinery to perform specialized real-time functions.
പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ച തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം.

🚗 TRANSIT — Autonomous Vehicles
സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ
Driverless systems utilizing sensor fusion to navigate highways independently of human intervention.
മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ.

⏳ HORIZON — 10–15 Year Transition
10–15 വർഷത്തെ മാറ്റം
The projected timeline before autonomous fleets become universally integrated into public transit networks.
സ്വയംഭരണ കാറുകൾ നിരത്തുകളിൽ സാർവ്വത്രികമാകാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവ്.

🎙️ VOICE AI — Virtual Assistants
വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ
Siri, Alexa, and Google Assistant interacting dynamically via speech to organize domestic schedules.
സംഭാഷണത്തിലൂടെ വീട്ടുജോലികളെയും വിവരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എഐ സഹായികൾ.

🤖 HUMAN-LIKE — Anthropomorphism
മനുഷ്യഭാവം കൽപ്പിക്കൽ
Instinctively attributing human consciousness, feelings, and intentions to non-human algorithmic agents.
നിർജ്ജീവ മെഷീനുകൾക്ക് ജീവനും മനുഷ്യ വികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ.

💔 ISOLATION — Parasocial Attachment
പാരാസോഷ്യൽ അടുപ്പം
One-sided emotional dependence on voice bots that displaces authentic human community interaction.
യന്ത്രങ്ങളോട് അമിതമായ വൈകാരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് മൂലം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകലൽ.

🏥 CLINIC — Diagnostic Automation
രോഗനിർണ്ണയ ഓട്ടോമേഷൻ
Employing machine learning algorithms to detect radiological pathologies with high precision.
സ്കാനുകളും ചിത്രങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതിവേഗം രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ.

❤️‍🩹 EMPATHY — The Therapeutic Bond
ചികിത്സാ ആത്മബന്ധം
The irreplaceable human presence and listening compassion connecting physician and healing patient.
ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള കാരുണ്യപൂർണ്ണമായ മാനുഷിക ബന്ധം.

📱 FEED BIAS — Recommendation Engines
റെക്കമൻഡേഷൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ
Optimizing social media news feeds for maximum user dwell time through provocative engagement hooks.
ഉപയോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ വാർത്തകളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നിർദ്ദേശിക്കൽ.

🔁 CLOSED LOOP — Echo Chambers
എക്കോ ചേമ്പറുകൾ
Algorithmic isolation bubbles reinforcing narrow viewpoints and shielding users from contrary facts.
സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ തടവറകൾ.

⚡ POLARIZATION — Civic Fracture
സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം
Breakdown of shared public reality and political trust caused by divisive content optimization.
പൊതുസമൂഹത്തിൽ പരസ്പരവിദ്വേഷവും ചേരിതിരിവും വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

🕹️ NUDGING — Safeguarding Autonomy
ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണം
Protecting human choice architectures against subtle, predictive behavioral steering.
അൽഗോരിതങ്ങളുടെ രഹസ്യ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും പൗരന്റെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം കാക്കൽ.

🧠 ATROPHY — Cognitive Deskilling
ചിന്താശേഷിയുടെ നഷ്ടം
Erosion of human navigation, analytical thinking, and writing skills through complete automation reliance.
മെഷീനുകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വഴി സ്വന്തം കഴിവുകൾ നശിച്ചുപോകൽ.

👵 VULNERABLE — Care Robotics
പരിചരണ റോബോട്ടുകൾ
Deploying automated helpers in eldercare; carries hazard of substituting machines for family care.
വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും രോഗി പരിചരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യ.

👑 CORE RIGHT — Dignity in Vulnerability
ദുർബലാവസ്ഥയിലെ അന്തസ്സ്
Entitlement to empathetic human companionship throughout infancy, illness, and senescence.
വാർദ്ധക്യത്തിലും ബാല്യത്തിലും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പരിചരണം ഉറപ്പാക്കൽ.

🏭 FACTORY — Collaborative Robots (Cobots)
കൊബോട്ടുകൾ (Cobots)
Robotic hardware designed to physically assist human staff in shared industrial workspaces.
തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ.

⚖️ LABOUR — Worker Agency
തൊഴിലാളി ശാക്തീകരണം
Guarantees that algorithmic management cannot dehumanize pacing or automate workplace termination.
തൊഴിലിടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശം കാക്കൽ.

🛡️ FAIL-SAFE — Graceful Degradation
സുരക്ഷിത പിൻവാങ്ങൽ
Ensuring automated infrastructures gracefully transfer operations to human analog backups during failure.
സാങ്കേതിക തകരാറുകളിൽ സിസ്റ്റം നിലയ്ക്കാതെ മാനുഷിക ബദലുകളിലേക്ക് മാറൽ.

🎨 PHILOSOPHY — Value-Sensitive Design (VSD)
വാല്യൂ-സെൻസിറ്റീവ് ഡിസൈൻ
Methodology explicitly incorporating moral values and human flourishing into all technical stages.
ധാർമ്മികതയ്ക്കും നന്മയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന രൂപകൽപ്പന രീതിശാസ്ത്രം.

☀️ BALANCE — Measured Integration Strategy
സന്തുലിത സംയോജന തന്ത്രം
Harnessing automated innovation while keeping technology subordinate to human warmth and community.
സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം നേടുമ്പോഴും പരസ്പര സ്നേഹവും ഐക്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കൽ.